

Onderzoeksvaardigheden en ontwerpen

De stappen van een onderzoek, de stappen van een ontwerp, en wat STEM met de samenleving te maken heeft.

1 De stappen van een onderzoek

Een wetenschappelijk onderzoek begint met **het probleem definiëren en afbakenen**. Daarna volgen de **stappen die bij een wetenschappelijk onderzoek horen: een onderzoeksvraag opstellen, data verzamelen en analyseren, en over je methode reflecteren en communiceren**.

Een goede **onderzoeksvraag** noemt wat je verandert en wat je meet, zoals **hoe hangt de valtijd van een bal af van zijn hoogte?**. Een vraag met ja of nee als antwoord, of een vraag zonder meetbare grootte, brengt je niet verder. En **een onderzoeksvraag stel je niet pas op nadat je de metingen gedaan hebt**: dan weet je niet wat je moest meten.

Een **hypothese** is **de verwachting die je vóór het onderzoek over de uitkomst opschrijft**. Een hypothese die door het onderzoek weerlegd wordt, maakt het **onderzoek niet waardeloos**: je weet daarna iets wat je eerst niet wist, en dat is precies de bedoeling.

In een **onderzoeksplan** staat **welk materiaal je nodig hebt, welke stappen je in welke orde zet en wat je gaat meten en met welk instrument**.

2 Variabelen en meten

De **onafhankelijke variabele** is **de grootte die je in een proef zelf verandert**. De **afhankelijke variabele** is **de grootte die je meet, dus het gevolg van wat je veranderde**. Al de rest houd je constant: **in een goede proef verander je één grootte en houd je de andere gelijk**.

Wil je bijvoorbeeld **onderzoeken of plantengroei van de hoeveelheid licht afhangt**, dan houd je **de soort plant, de grond en het water** gelijk. Een **controleproef** hoort er ook bij: **de proef zonder de behandeling, waarmee je je resultaat vergelijkt**.

Je **herhaalt een meting meerdere keren om toevallige meetfouten te zien en uit te vlakken**. En **een meting die niet bij je hypothese past, mag je niet gewoon weglaten uit je resultaten**: dat is geen onderzoek meer. Past een meting niet, dan ga je na waarom, en je vermeldt ze.

3 Van data naar besluit

Nadat je de data verzameld hebt, ga je ze **ordenen in een tabel of een grafiek**. Krijg je **een tabel met meetgegevens en moet je er een verband uit halen**, dan is **de gegevens in een grafiek uitzetten** een goede eerste stap: een verband zie je veel sneller dan je het uit cijfers rekent. Lees je op een grafiek **twee grootheden af die samen stijgen in een rechte door de oorsprong**, dan besluit je dat **ze recht evenredig met elkaar zijn**.

Een **goede conclusie** antwoordt op de onderzoeksvraag, steunt op de **verzamelde data** en zegt ook of de **hypothese klopte**.

Reflecteren over je methode hoort bij het onderzoek om te zien wat beter kon **aan je opzet**, en **communiceren over je onderzoek** hoort bij de **wetenschappelijke methode**: een resultaat dat niemand te weten komt, kan ook niemand nakijken.

4 Ontwerpen

Onderzoeken en ontwerpen lijken op elkaar maar hebben een ander doel: **onderzoeken antwoordt op een vraag, ontwerpen lost op.**

De **eerste stap als je een oplossing voor een probleem moet ontwerpen, is het probleem duidelijk definiëren.** De stappen die bij het ontwerpen van een oplossing horen: **het probleem definiëren, criteria opstellen en de oplossing evalueren en bijsturen.**

De **criteria** zijn **de eisen waaraan je ontwerp moet voldoen.** Vragen die je helpen om ze op te stellen: **hoe groot of hoe zwaar mag het worden?, hoeveel mag het kosten?** en **hoe veilig en hoe duurzaam moet het zijn?** Aan het einde van een ontwerpproces **dienen de criteria om te beoordelen of je oplossing volstaat,** en **een ontwerp hoeft niet aan maar één criterium te voldoen om een goede oplossing te zijn:** het moet er aan allemaal voldoen. Heb je **twee ontwerpen die allebei werken,** dan kies je **door ze naast je criteria te leggen en te vergelijken.**

Je **splitst een groot probleem op in deelproblemen, omdat elk stuk apart makkelijker op te lossen is.** Zo'n **deelprobleem is het stuk van een groot probleem dat je apart oplost.**

Een ontwerp is nooit in één keer klaar. **Het ontwerpproces stopt niet zodra je eerste versie klaar is,** en **nadat je je ontwerp geëvalueerd hebt, mag je het nog bijsturen.** **Ontwerp je een waterfilter voor een school en is één criterium dat hij betaalbaar moet zijn,** dan ga je bij een te duur ontwerp **het ontwerp bijsturen met goedkoper materiaal.** En **voor elk probleem moet je geen volledig nieuw systeem ontwerpen:** een bestaande oplossing aanpassen is vaak sneller en beter.

5 STEM en de samenleving

De letters **STEM** staan voor **wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde**. Je **bekijkt een probleem het best vanuit meerdere STEM-disciplines, omdat een totaaloplossing kennis uit meerdere hoeken vraagt**.

Om **een vaccin tegen corona te ontwikkelen en te verdelen** waren er verschillende disciplines nodig: **wetenschappelijke kennis om het vaccin te maken, technologische kennis om het koel te houden en wiskundige kennis om de verspreiding te volgen**.

Wil **een stad de luchtkwaliteit verbeteren**, dan is er net zo'n mengeling nodig: **wetenschappelijke kennis over de stoffen in de lucht, technische kennis over meettoestellen en filters en wiskundige kennis om de metingen te verwerken**.

Wetenschap en samenleving duwen elkaar vooruit. **De samenleving beïnvloedt het wetenschappelijk onderzoek doordat uitdagingen mee bepalen waar onderzoek naar gaat, en omgekeerd kan een nieuwe techniek nieuw wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken**: zonder microscoop geen celbiologie.